செய்முறை:

- டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டரின் தொடக்க சீரமைவுகள்

  (அ) டேஞ்சன்ட் கால்வனாமீட்டரின் அடிப்பகுதியில் உள்ள மட்டத் திருகுகளை சரி செய்வதன் மூலம், கால்வனாமீட்டரின் சுழலும் வட்டத்தட்டு கிடைத்தளமாகவும், வட்ட வடிவக் கம்பிச்சுருளின் தளம் செங்குத்தாகவும் அமைக்கப்படுகிறது.

  (ஆ) வட்ட வடிவக் கம்பிச்சுருளை சுழற்றி, அதன் தளமானது காந்த துருவத்தளத்தில் (Magnetic meridian) இருக்குமாறு செய்யப்படுகிறது. அதாவது கம்பிச்சுருளின் தளம் வடக்கு – தெற்கு திசையில் அமைய வேண்டும்.

  (இ) காந்த ஊசிப்பெட்டியை (Compass box) மட்டும் சுழற்றி, அலுமினியக் குறிமுள் $0° - 0°$ காட்டுமாறு செய்ய வேண்டும்.
- படம் (இ)–ல் உள்ளவாறு இணைப்புகள் தரப்படுகின்றன.
- கம்பிச்சுருளில் உள்ள சுற்றுகளின் எண்ணிக்கை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, மின்சுற்று இயக்கப்படுகிறது.
- அலுமினியக் குறிமுள்ளில் விலகலானது $30°–60°$ இடையே இருக்குமாறு மின்னோட்டத்தின் நெடுக்கம் (Current range) தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறது.
- தகுந்த மின்னோட்டம் மின்சுற்றில் செலுத்தப்பட்டு, அலுமினியக் குறிமுள் முனைகளின் விலக்கங்கள் θ_1 மற்றும் θ_2 குறித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.
- திசைமாற்றியைப் பயன்படுத்தி, மின்னோட்டத்தின் திசை மாற்றப்படுகிறது. எதிர்த்திசையில் அமையும் அலுமினியக் குறிமுள் விலக்கங்கள் θ_3 மற்றும் θ_4 குறித்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.
- θ_1, θ_2, θ_3 மற்றும் θ_4 ஆகியவற்றின் சராசரி மதிப்பு θ கணக்கிடப்பட்டு, அட்டவணைப் படுத்தப்படுகிறது.
- ஒவ்வொரு மின்னோட்ட மதிப்பிற்கும், குறைப்புக்காரணி (Reduction factor) k கணக்கிடப்படுகிறது. அதன் மதிப்பு மாறிலியாக அமைவதைக் காணலாம்.
- பல்வேறு மின்னோட்ட மதிப்புகளுக்கு, சோதனையானது மீண்டும் செய்யப்பட்டு அளவீடுகள் அட்டவணைப் படுத்தப்படுகின்றன.
- கம்பிச்சுருளின் மீது நூலினைச் சுற்றி, அதன் சுற்றளவு அளவிடப்படுகிறது. பின்னர் அதிலிருந்து கம்பிச்சுருளின் ஆரம் கணக்கிடப்படுகிறது.
- r, n மற்றும் k மதிப்புகளைப் பயன்படுத்தி, புவி காந்தப்புலத்தின் கிடைத்தளக்கூறு கண்டுபிடிக்கப்படுக்கிறது.

திசைமாற்றி (Commutator):



திசைமாற்றி என்பது மின்சுற்றுகள், மின் மோட்டார்கள் மற்றும் மின்னியற்றிகளில் பயன்படும் ஒரு வகை சாவி ஆகும். இது மின் சுற்றில் உள்ள மின்னோட்டத்தின் திசையை எதிர்த்திசையில் மாற்றப் பயன்படுகிறது.

12th Physics_Vol-1_Pratical_Tamil Medium.indd 293 23-12-2022 17:23:24